

Übungsklausur WS 2013/14

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (20 Punkte)

Erörtern Sie die **internen Abläufe** des folgenden Szenarios:

Sie besuchen eine Web-Seite durch Eingabe der folgenden URL in Ihrem Browser: `http://www.fh-aachen.de:1234/stegemann/ergebnisse.html`. Nach dem Betätigen der Return-Taste erscheint ein Fenster, in dem Sie nach einem Benutzernamen mit zugehörigem Passwort gefragt werden. Sie geben dort jeweils einen Wert ein, drücken auf den im Fenster befindlichen OK-Knopf und im Browser erscheint in einer Tabelle die Anzeige der Klausurergebnisse.

Lösung:

- Auflösen des Hostnamens `www.fh-aachen.de` in IP-Adresse (DNS rekursiv, iterativ?)
IP: 1.2.3.4
- HTTP-Anfrage an den Rechner 1.2.3.4 an den Port 1234:
 - GET /stegemann/ergebnisse.html HTTP/1.1
 - Host: `www.fh-aachen.de`
 - <CRLF>
- Evtl. auf TCP/IP Verbindungsaufbau eingehen?
- Server gibt folgende Antwort:
 - HTTP/1.1 401 Authorization Required
 - WWW-Authenticate: Basic realm="<Name des Realm>"
- Benutzer gibt Login ein
- Browser schickt die selbe Anfrage wie vorhin mit folgendem Zusatz im Header:
 - Authorization: <user:passwort in mime64 codiert aber nicht verschlüsselt>
- Server bearbeitet die Anfrage und schickt Antwort zurück
 - HTTP/1.1 200 OK
 - Date: Sat, 16 Jun 2007 19:36:41 GMT
 - Server: Apache
 - X-Powered-By: PHP/5.2.0
 - Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
 - Last-Modified: Sat, 16 Jun 2007 19:36:48 GMT
 - Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
 - Cache-Control: post-check=0, pre-check=0
 - Pragma: no-cache
 - Transfer-Encoding: chunked
 - Content-Type: text/html
 - <Data>
- Der Browser interpretiert die Daten im Body der HTTP-Antwort und stellt diese dar (Bilder, HTML, etc...)

Aufgabe 2: Apache-Konfiguration (15 Punkte)

Sie sind bei der Firma ABC mit der Netzdomäne `abc.de` für den Betrieb des Web-Servers verantwortlich. Die Geschäftsleitung möchte einen Intranet-Bereich `http://abc.de/internes/` etablieren, in dem Dokumente und Verzeichnisse von verschiedenen Benutzern abgelegt und verwaltet werden. Allerdings darf der Intranet-Bereich nur von Rechnern innerhalb des internen Netzes `abc.de` frei verfügbar sein, dann aber ohne jeglichen Passwortschutz, d.h. die Zugriffsregelung ist über die Domäne vorzunehmen. Zugleich sollen aber die Nutzer des öffentlich zugänglichen Rechners `public.abc.de` von der Nutzung ausgeklammert werden. Beschreiben Sie die Maßnahmen, mit denen Sie diese Aufgabe realisieren. Berücksichtigen Sie bitte, dass

die Geschäftsleitung Sie persönlich für etwaige unberechtigte Zugriffe zur Verantwortung ziehen wird.

Lösung:

Im Verzeichnis /internes im DocumentRoot wird eine `.htaccess` mit folgendem Inhalt angelegt:

```
order allow,deny
allow from abc.de
deny from public.abc.de
```

Voraussetzung: AllowOverride ist aktiv für das Verzeichnis.

Alternativ in `httpd.conf`:

```
<Location /internes>
    order allow,deny
    allow from abc.de
    deny from public.abc.de
</Location>
```

Aufgabe 3: Applets (6 Punkte)

Welchen funktionalen Einschränkungen unterliegen Java-Applets? Begründen Sie, warum diese Regeln aufgestellt wurden und skizzieren kurz, wie dies sichergestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit, diese Einschränkungen zu umgehen?

Lösung:

Applets können keine Netzwerkverbindung zu einem anderen Rechner als dem Server aufbauen von dem sie ausgeliefert wurden. Da die Applets mit den Benutzerrechten (Browser des Benutzers) ausgeführt werden, ist die Gefahr des nicht kontrollierten Sendens von Daten (vom Benutzer) gegeben.

Beispielsweise, wenn das gestartete Applet (im Hintergrund) unbemerkt bleibt, fleissig Daten sammelt und sendet.

Man kann die Applets jedoch mit einem Zertifikat signieren (teuer!), dann können diese auch auf andere Rechner zugreifen.

Aufgabe 4: CGI-PHP-Servlets (24 Punkte)

Erörtern Sie die Grundprinzipien der drei Server-seitigen Ansätze: CGI, PHP und Servlets. Arbeiten Sie hierbei Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus und leiten Sie hieraus eine Bewertung der Ansätze ab.

Lösung:

CGI:

CGI erlaubt die Ausführung beliebiger, unter dem Betriebssystem ausführbare Dateien (z.B.: Perl-Skripte, Shell Skripte (Linux), Binäre Programme...). Dabei wird dem Programm via STDIN bzw. Umgebungsvariablen die Aufrufparameter übergeben. Das Programm muss nun eine kompletten HTTP-Antwort auf STDOUT schreiben. Diese wird dann vom Webserver an den Client geschickt.

Pro Anfrage an das CGI-Programm wird ein neuer Prozess gestartet.

PHP:

PHP Befehle lassen sich direkt in HTML einbetten. So muss man nur den dynamisch veränderbaren Teil einer Webseite per Skript generieren.

Der Skriptpart einer Datei wird zur Laufzeit vom PHP-Interpreter verarbeitet.

Der Webserver benötigt zum Interpretieren von PHP-Skripten ein spezielles Modul. Es gibt einen großen Funktionsumfang, der bereitgestellt wird.

(„HTML, welches Code enthält“)

Servlets:

Ein Servlet ist ein Java-Programm, dass an eine spezielle Java-API gebunden ist (Java Servlet API). Dieses Servlet wird in einem Container auf dem Server ausgeführt. Bei der ersten Anfrage wird der Prozess gestartet, jedoch wird dieser nicht beendet, wenn die Anfrage bearbeitet wurde. Es können mehrere Anfragen in einer Instanz abgearbeitet werden. Die komplette Java API ist verfügbar. („Code, der HTML erzeugt“). Es gibt auch sog. Java Server Pages, die ähnlich wie PHP funktionieren (in HTML eingebetteter Code). Dieser wird intern in ein Servlet umgewandelt. Im Vergleich ist cgi sehr unperformant (einzelne Prozesse), ist aber sehr flexibel und vielfältig im Einsatz. PHP wird nur interpretativ genutzt (geringere Performance) und Servlets werden kompiliert (class-Dateien).

Aufgabe 5: Sicherheit (10 Punkte)

Beschreiben Sie Aufbau und Zweck eines X509-Zertifikats. Geben Sie ferner an, wie ein Zertifikat zur Umsetzung einer digitalen Signatur verwendet werden kann.

Lösung:

Ein X.509 Zertifikat beinhaltet Daten zum Inhaber, zum Aussteller, den öffentlichen Schlüssel des Inhabers sowie eine Signatur des Zertifikats selbst, um dessen Authentizität zu beweisen.

Ein X.509 Zertifikat ist das digitale Äquivalent zu einem Ausweis. Mit diesem Zertifikat (und dem dazugehörigen Privaten Schlüssel, der natürlich nicht im Zertifikat gespeichert wird!) kann man Nachrichten verschlüsseln und Nachrichten signieren. Um eine Nachricht zu signieren bildet der Schreiber der Nachricht einen Hashwert (=Prüfsumme) über die ganze Nachricht. Dieser Wert wird mit seinem Privaten Schlüssel verschlüsselt.

Der Empfänger der Nachricht kann nun mit dem öffentlichen Schlüssel aus dem Zertifikat des Schreibers die Prüfsumme entschlüsseln und mit der Prüfsumme, die er selbst aus der Nachricht generiert hat vergleichen.

Aufgabe 6: Geburtstagsverwaltung (45 Punkte)

Sie haben auf dem Rechner *meinPC.home.de* eine MySQL-Datenbank installiert und können auf diese unter dem Benutzer „privat“ mit dem Passwort „geheim“ zugreifen. Auf dem MySQL-Server befindet sich eine Datenbank mit dem Namen „wichtigeTermine“. In dieser Datenbank gibt es die Tabelle *Geburtstage* mit der Struktur: „Vorname, Nachname, Geburtstag“. Alle Attribute seien Zeichenketten. Sie möchten einen Web-basierten Zugang zu den Inhalten dieser Tabelle erstellen. Hierzu nutzen Sie einen Apache oder Tomcat-Server auf dem Rechner *meineWorkstation.home.de*. Erstellen Sie eine Web-Oberfläche, bei der Sie „Vornamen“ und „Nachnamen“ über ein HTML-Formfeld eingeben können und als Antwort den/die gesuchten Geburtstag(e) erhalten. Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang auch, wie Ihre Lösung im Server integriert wird (z.B. welche Dateien an welchem Ort Sie erstellen) und wie ein Anwender diese nutzen kann.

Lösung:

```
<html>
<head>
<title>Geburtstagsverwaltung</title><
/ head>
<body>
<!-- Diese Datei muss unterhalb des DocumentRoots des Servers
meineWorkstation.home.de liegen, der Nutzer muss dann lediglich diese php-
Datei im Browser aufrufen -->
<?php
if ( !isset($_GET['sent']) )
```

```
{
?>
<h1>Geburtstagsverwaltung</h1>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="GET">
    Vorname: <input type="text" name="Vname"><br>
    Nachname: <input type="text" name="Nname"><br>
    <input type="submit" name="sent">
</form>
<?php
}
Else
{
    $link = mysql_connect("meinPC.home.de", "privat", "geheim");
    $db = mysql_select_db("wichtigeTermine", $link);
    $query = "SELECT Geburtstag FROM Geburtstage WHERE
Vorname='".$_GET['Vname']."' AND Nachname='".$_GET['Nname']."'";
    $result = mysql_query($query) or die ;
?>
    <h1>Geburtstag(e) von <?=$_GET['Vname']?> <?=$_GET['Nname']?></h1>
    <ul>
<?php
        while ($row = mysql_fetch_assoc($result))
        {
            <li><?=$row['Geburtstag']?></li>
        }
    </ul>
    <a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Neue Anfrage</a>
<?php
}
?>
</body>
</html>
```